ZADANIE B12

Miareczkowanie potencjometryczne

Wykonano miareczkowania potencjometryczne wodnych roztworów kwasu chlorowodorowego (miareczkowanie 1), kwasu octowego (miareczkowanie 2), mieszaniny kwasu octowego i chlorowodorowego (miareczkowanie 3). Dwa dalsze miareczkowania mieszaniny kwasów wykonano w roztworze zawierającym dodatek acetonu, 50% (miareczkowanie 4) i 70% (miareczkowanie 5). W każdym przypadku stosowano elektrodę kombinowaną, składającą się z elektrody szklanej, wskaźnikowej i elektrody porównawczej NEK (nasyconej elektrody kalomelowej). Próbki do miareczkowania sporządzano przez odmierzenie 4,00 cm^3 roztworu odpowiedniego kwasu, rozcieńczeniu 100 cm^3 wody lub mieszaniny woda-aceton i dodanie błękitu tymolowego. Miareczkowanie prowadzono roztworem NaOH o stężeniu 0,500 mol/dm^3. Wyniki miareczkowania tj. objętość titranta i wartość odczytanej SEM (siła elektromotoryczna) ogniwa przedstawiono w tabeli:

Objętość titranta, cm^3	Wartości SEM w miareczkowaniu, mV				
	1	2	3	4	5
0,0	238 (a)	164 (b)	238 (a)	248 (a)	260 (a)
2,0	234	113	235	245	257
4,0	229	83	229	239	250
6,0	219	53	220	228	238
7,0	211	30	211	219	229
8,0	194	6	197	203	211
8,2		-10			
8,4		-30			
8,5	179 (b)	-136 (d)	183 (b)	186	190
8,6	173	-258		179	

8,7	166			174	
8,8	154	-285		166	
8,9	136			153 (b)	
9,0	-55	-302	160	138	117 (b)
9,1	-242 (d)			120	97
9,2	-272			107	82
9,3	-302			97	69
9,4				88	60
9,5	-302				54
9,6				76	47
9,7					39
9,8				70	
10,0	-323	-331	120	63	29
10,5				52	18
11,0	-340		100	42	10
12,0	-349	-352	86	29	-3
13,0			73	17	-15
14,0			61	5	-27
15,0			48	-7	-38
16,0			32	-22	-52
16,5			20		-64
17,0			4	-48	-79
17,1			-1		
17,2			-7	-57	
17,3			-13		
17,4			-27	-70	
17,5			-38		-113
17,6			-65	-101	-124
17,65					-138
17,7			-218 (d)	-120	-166 (c)
17,8				-305 (d)	-264 (d)
17,9					-302
18,0			-253	-339	-346
18,5			-310	-363	-376
19,0			-323	-374	-388
20,0			-337	-386	-401
22,0			-346	-397	-408

(a) – zabarwienie czerwone: (b) – zabarwienie żółte; (c) – zabarwienie zielone (d) – zabarwienie niebieskie – zaznaczono zmianę barwy roztworu

Wykonano także charakterystykę elektrody używanej w powyższych miareczkowaniach mierząc SEM ogniwa elektroda szklana – elektroda kalomelowa dla wzorcowych roztworów buforowych. Uzyskano następujące wartości SEM: 238; 118; -61; -175 mV odpowiednio dla buforów o pH 2,0; 4,0, 7,0 i 9,0.

Polecenia:

a. Wykonaj wykresy krzywych miareczkowania potencjometrycznego SEM = $f(V_{NaOH})$ dla każdego miareczkowania. Znajdź objętości titranta dla osiągnięcia punktu końcowego miareczkowania metodą krzywych równoległych i metodą pierwszej pochodnej ($\Delta_{SEM}/\Delta V_{NaOH}$ w funkcji objętości titranta).

b. Oblicz stężenia roztworów kwasu chlorowodorowego i kwasu octowego na podstawie krzywych miareczkowania.

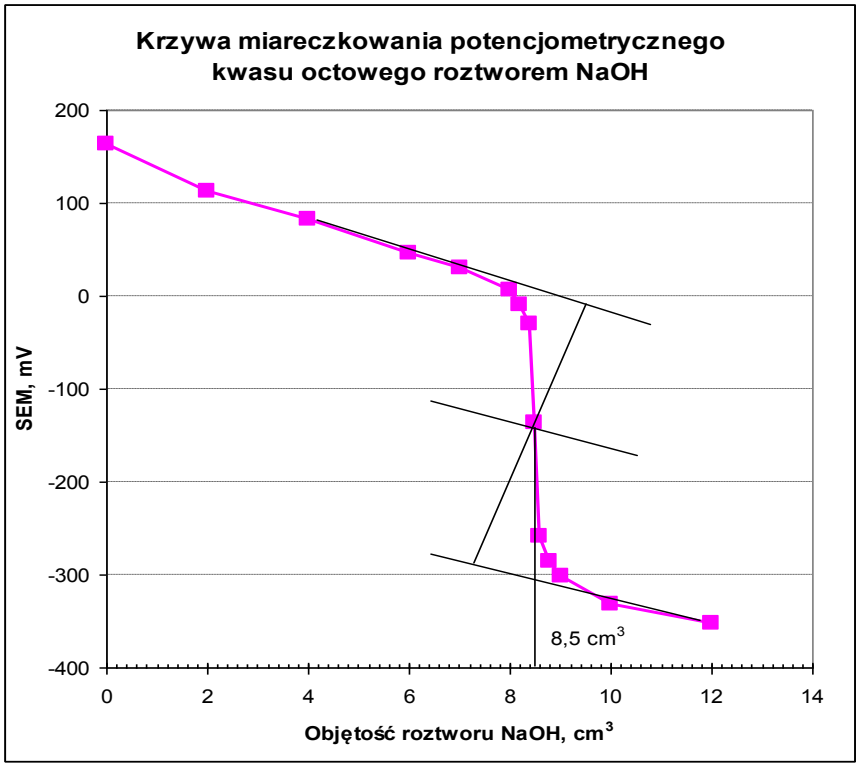
c. Korzystając z charakterystyki elektrody szklanej wykreśl krzywą miareczkowania kwasu octowego jako zależność pH w funkcji objętości titranta. Znajdź wartość stałej dysocjacji kwasu octowego.

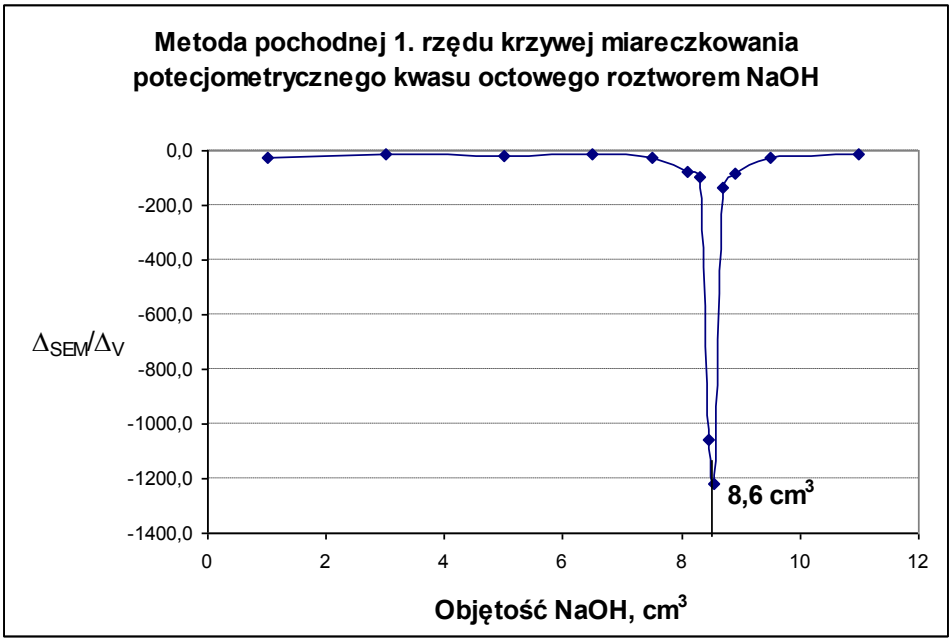
d. Czy możliwe jest potencjometryczne oznaczanie kwasu chlorowodorowego i kwasu octowego w mieszaninie w roztworze wodnym? A wobec wskaźnika alkacymetrycznego jakim jest błękit tymolowy?

e. Przedstaw zalety wprowadzenia acetonu do roztworu wodnego dwóch kwasów. Aceton jest rozpuszczalnikiem organicznym o znacznie mniejszej stałej dielektrycznej niż woda.

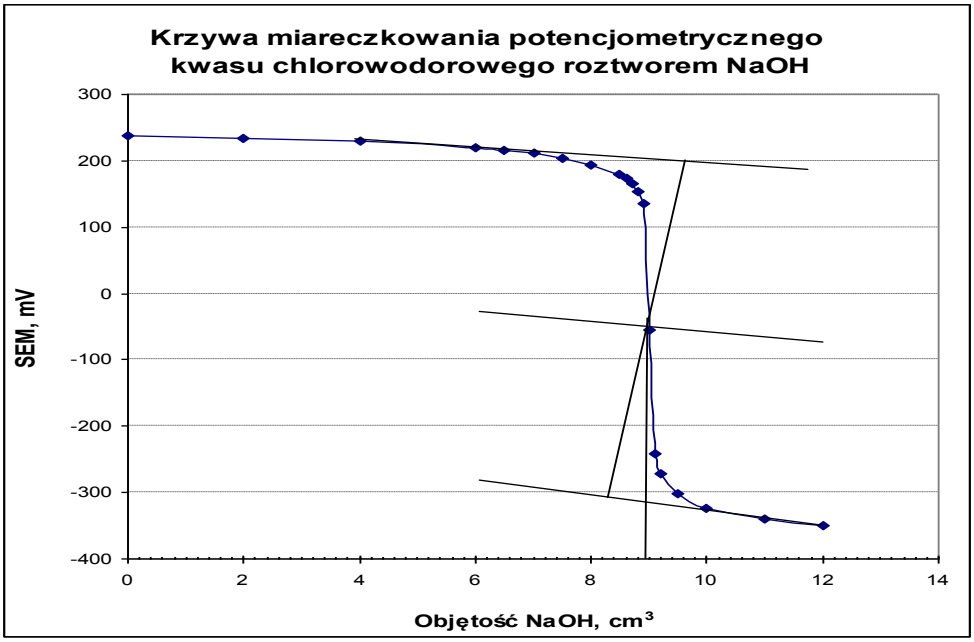
ROZWIĄZANIE ZADANIA B12

a, b



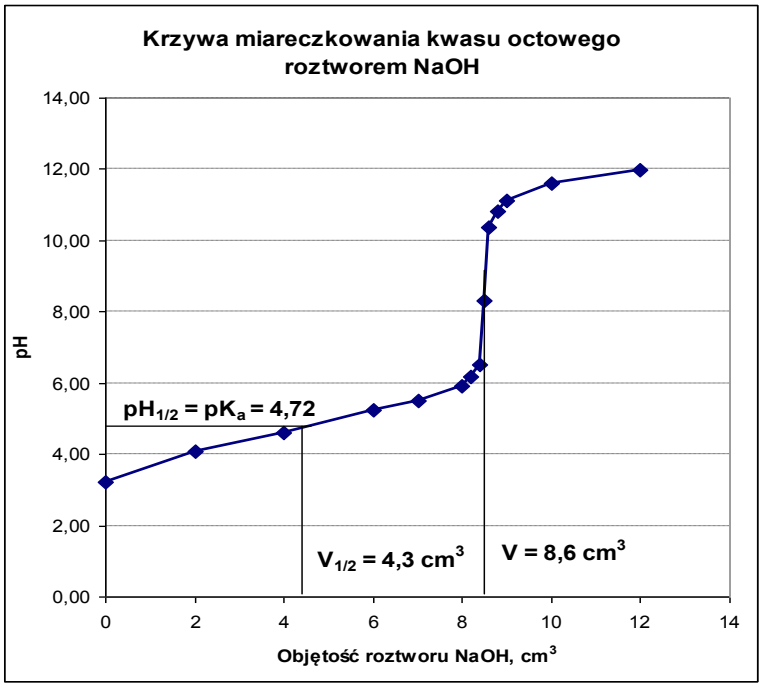


Krzywa miareczkowania potencjometrycznego kwasu octowego roztworem NaOH ma wyraźnie zaznaczony skok SEM dla 8,6 cm^3 titranta. Szczególnie wyraźnie widać to na pochodnej 1. rzędu krzywej miareczkowania, która osiąga minimum (punkt przegięcia na krzywej miareczkowania). Objętość ta pozwala na obliczenie stężenia próbki kwasu octowego. **Wynosi ona 1,075 mol/dm^3.**



Wyznaczona z krzywej miareczkowania potencjometrycznego kwasu chlorowodorowego objętość roztworu NaOH, przy której skok krzywej miareczkowania jest maksymalny, wynosi 9,0 cm^3. Daje to stężenie próbki kwasu chlorowodorowego równe 1,125 mol/dm^3.

c.

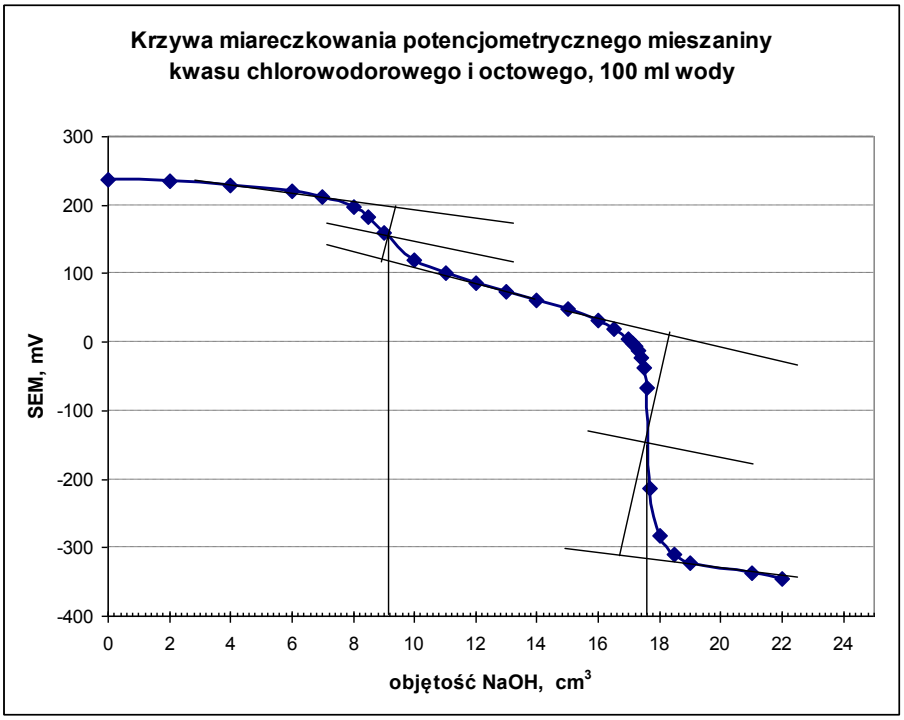


Wykorzystując równanie opisujące charakterystykę elektrody szklanej, tj. zależność SEM = f(pH) (dla podanych danych SEM = -59,1 pH + 355,1) można wykreślić krzywą miareczkowania kwasu octowego jako zależność pH od objętości titranta.

Z tej krzywej można wyznaczyć pH dla punktu $V_{1/2}$, tj. objętości titranta równej połowie objętości titranta, potrzebnej na całkowite odmiareczkowanie kwasu octowego. Można w tym przypadku zapisać wzór na stałą dysocjacji kwasu octowego:

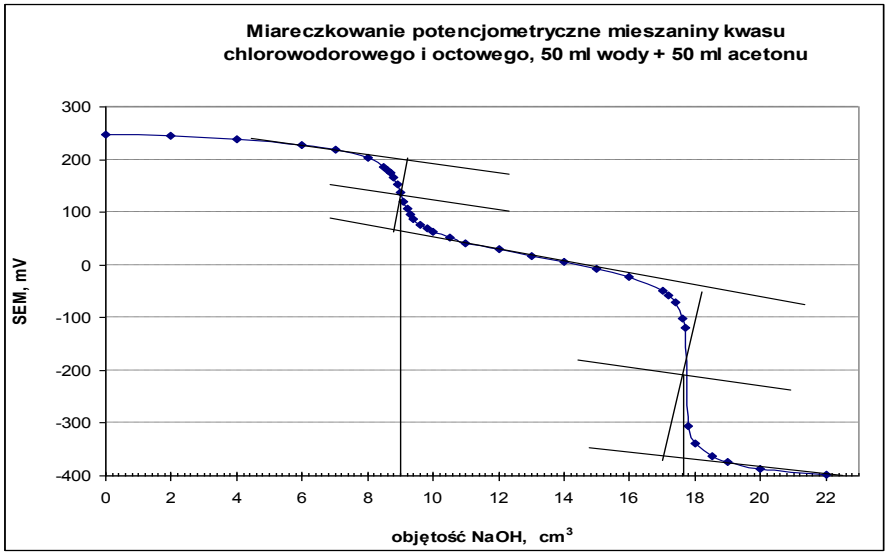
$$Ka = \frac{[H^+]\cdot[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$$ a dla $[CH_3COO^-] = [CH_3COOH]$ zachodzi równość pH = p*K*a

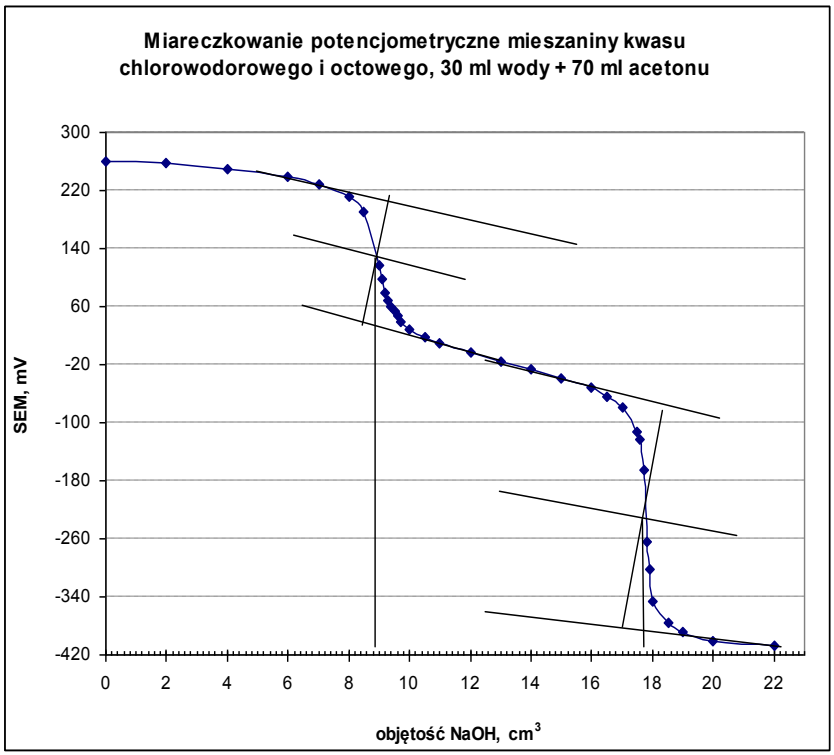
d.



Miareczkowanie potencjometryczne mieszaniny kwasu octowego i chlorowodorowego w środowisku wodnym nie daje wyraźnego skoku przy objętości titranta odpowiadającego za zmiareczkowanie kwasu chlorowodorowego. Wyraźny skok pojawia się dopiero po odmiareczkowaniu obydwu kwasów przy 17,6 cm^3 titranta. Zmiana barwy wskaźnika, jakim jest błękit tymolowy, z czerwonej na żółtą (pierwsza zmiana barwy) następuje przy niecałkowitym odmiareczkowaniu kwasu chlorowodorowego. Natomiast zmiana barwy żółtej na niebieską (druga zmiana barwy) odpowiada odmiareczkowaniu sumy kwasów. W związku z tym nie jest możliwe potencjometryczne oznaczenie zarówno kwasu chlorowodorowego jak i octowego w ich mieszaninie w roztworze wodnym.

e.





Wprowadzenie acetonu do roztworu mieszaniny kwasu octowego i kwasu chlorowodorowego powoduje, że widać wyraźnie skok SEM zarówno dla kwasu chlorowodorowego jak i octowego.

Aceton, rozpuszczalnik o stałej dielektrycznej znacznie niższej od wody, powoduje działanie różnicujące, zmniejszające na tyle dysocjację kwasu octowego, że staje się on na tyle słaby, że widać dwa skoki krzywej miareczkowania: jeden dla wyraźnie mocniejszego kwasu chlorowodorowego i drugi dla słabszego kwasu octowego.

Gdy zawartość acetonu w roztworze miareczkowanym jest na poziomie 70% , możliwe jest miareczkowanie mieszaniny kwasu chlorowodorowego i kwasu octowego wobec błękitu tymolowego jako wskaźnika, przy czym zmiana barwy z czerwonej na żółtą odpowiada odmiareczkowaniu kwasu chlorowodorowego, a zmiana z żółtej na niebieską wskazuje na punkt końcowy miareczkowania kwasu octowego.